

过程控制系统

Process Control System

2025年11月

东北大学

15940250599

changyuqing@ise.neu.edu.cn



信息科学与工程学院
COLLEGE OF INFORMATION SCIENCE AND ENGINEERING

课程简介

- 授课学时：16学时
- 参考书目：
 1. 王福利 主编.《过程控制系统》，北京：清华大学出版社，2014
 2. 邵裕森，巴筱云主编.《过程控制系统及仪表》（第一版）.
北京：机械工业出版社.1998
 3. 金以慧主编.《过程控制》.北京：清华大学出版社.1993.
 4. 涂植英主编.《过程控制系统》.北京：机械工业出版社.1988
- 2点要求：保证出勤率，上课认真听



课程内容

- 1 过程控制及过程参数测量 (2学时)
- 2 被控过程的数学模型 (2学时)
- 3 常规控制系统 (10学时)
 - 单回路控制系统 (3学时)
 - 串级控制系统 (3学时)
 - 前馈控制系统 (2学时)
 - 比值控制系统 (2学时)
 - 多变量控制系统 (2学时)

- ◆过程控制系统的基本概念
- ◆过程控制系统的组成和分类
- ◆控制系统的控制质量指标
- ◆温度测量仪表的相关知识

- ◆单回路控制系统的基本结构

- ◆串级控制系统的基本结构

- ◆前馈控制系统的提出
- ◆前馈控制与反馈控制的区别

- ◆比值的基本概念
- ◆几种常见的比值控制系统



第一章

过程控制及过程参数检测

2025年11月

东北大学



信息科学与工程学院
COLLEGE OF INFORMATION SCIENCE AND ENGINEERING

第一章 过程控制及过程参数检测

1.1

过程控制系统的组成和分类

1.2

过程控制系统的控制质量指标

1.3

过程参数检测



第一章 过程控制及过程参数检测

1.1 过程控制系统的组成和分类

1.1.1

过程控制系统的组成

1.1.2

过程控制系统的分类



第一章过程控制及过程参数检测

1.1.1 过程控制系统的组成

一. 过程控制的基本概念 (Process control)

过程控制：指凡是采用模拟或数字控制方式对生产过程中的某一或某些物理参数（如：温度、压力、流量、液位、成份等）进行的自动控制。

过程的控制就是对过程中关键参数的自动控制。

例如：加热炉温度控制

加热炉炉膛压力控制

燃料燃烧过程的燃料与空气的配比控制



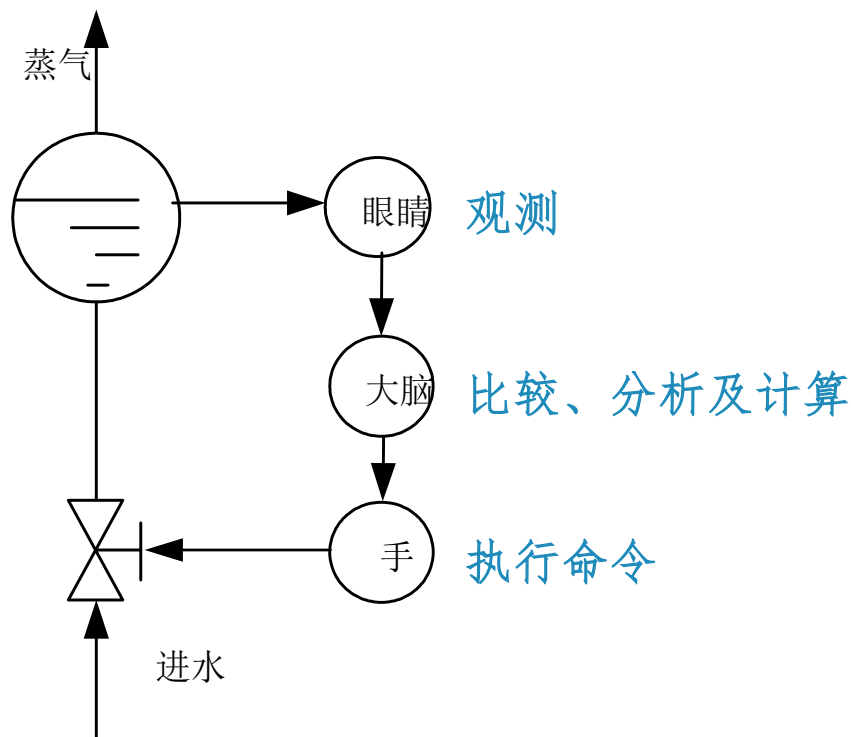
第一章过程控制及过程参数检测

1.1.1 过程控制系统的组成

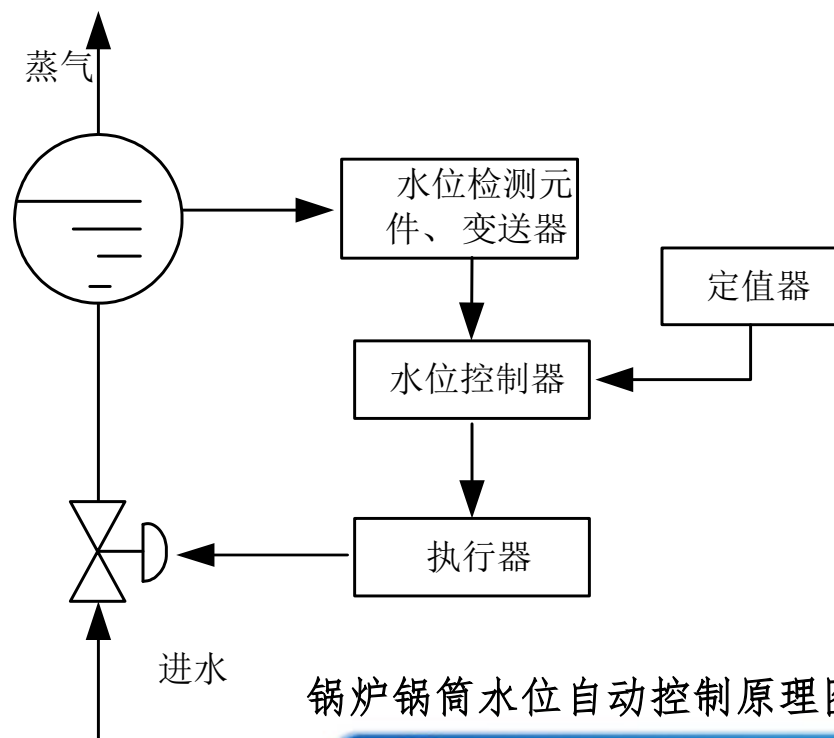
二. 过程控制系统的基本组成

例1: 锅炉锅筒的水位控制

(Boiler drum level control)



锅炉锅筒水位人工控制原理图



锅炉锅筒水位自动控制原理图

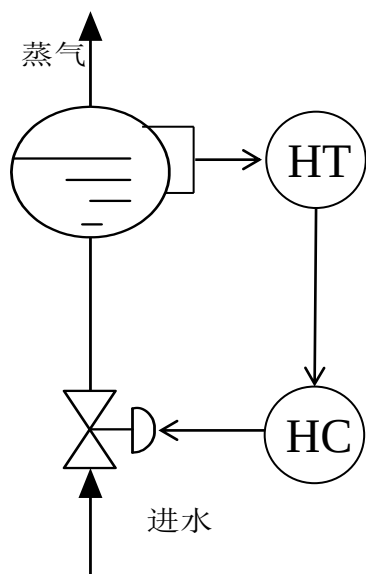


第一章过程控制及过程参数检测

1.1.1 过程控制系统的组成

二. 过程控制系统的基本组成

例1: 锅炉锅筒的水位控制 (Boiler drum level control)



HT: 水位检测元件、变送器

HC: 水位控制器

PT,PC

AT,AC

QT,QC FT,FC

TT,TC

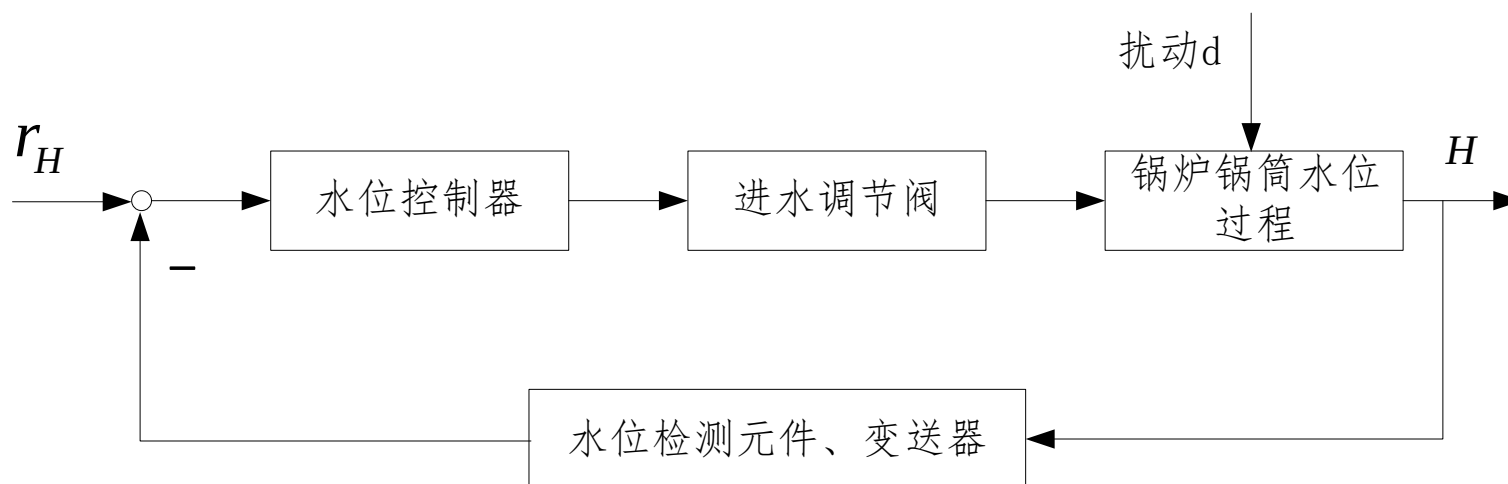
锅炉锅筒水位控制系统原理图



第一章过程控制及过程参数检测

1.1.1 过程控制系统的组成

二. 过程控制系统的基本组成



水位控制系统方框图

过程控制系统的基本组成包括：被控对象，检测元件和变送器，控制器，调节阀。



第一章过程控制及过程参数检测

1.1.1 过程控制系统的组成

二. 过程控制系统的基本组成

1. 被控对象（简称对象——*controlled plant*）

被控对象：指生产过程中需要进行自动控制的工艺设备或装置。

锅炉锅筒液位对象；加热炉温度对象；加热炉压力对象等

输入(*input*)：系统扰动 d 和操纵量 q ；

输出(*output*)：被控参数 y 。

操纵量(调节量——*manipulated variable*)：通过调节阀调节改变的物理量。

被控参数(被控量——*controlled variable*)：生产过程中需要进行自动控制的物理参数（温度，压力，流量等）。

扰动——*disturbance*：除了控制作用外，使被控量发生变化的任何其它作用都被称为扰动。



第一章过程控制及过程参数检测

1.1.1 过程控制系统的组成

二. 过程控制系统的基本组成

2. 检测元件(*measurement element*)、变送器(*transducer*)

检测元件(传感器-*sensor*): 检测出被控参数的变化的元器件。

变送器: 将传感器检测出的被控参数的变化值, 转变为1~5V或4~20mA的标准电信号。

检测温度变化信号的传感器:

热电阻: 将温度变化转变为电阻阻值变化。

变送器: 将电阻阻值变化转变为标准电信号。

热电偶: 将温度变化转变为热电偶闭合回路中的mv电压变化。

变送器: 将mv电压变化转变为标准电信号。



第一章过程控制及过程参数检测

1.1.1 过程控制系统的组成

二. 过程控制系统的基本组成

3. 控制器—*controller*

控制器(反馈控制器): 根据被控变量的设定值和测量值之间的偏差进行计算并产生控制作用的装置。

输入: 被控变量的设定值和测量值之间的偏差; 输出: 控制作用。

偏差: $e(t) = r(t) - z(t)$

设定值—*set point*: 根据工艺要求, 被控参数的参考值。也是自动控制作用使被控量要维持的正常值。



第一章过程控制及过程参数检测

1.1.1 过程控制系统的组成

二. 过程控制系统的基本组成

3. 控制器—*controller*

正作用控制器是指 当被控量增大时(设定值不变), 控制器输出增大(或被控量降低时, 控制器输出减小)。

反作用控制器是指 当被控量增大时(设定值不变), 控制器输出减小(或被控量降低时, 控制器输出增大)。

控制器正反作用方式的选择原则: 使控制系统构成负反馈(*negative feedback*)。



$u(t) = Ke(t)$ 是正作用控制器还是反作用控制器?



第一章过程控制及过程参数检测

1.1.1 过程控制系统的组成

二. 过程控制系统的基本组成

4. 调节阀 - *regulated valve*

调节阀：执行机构和控制阀体两部分。

按驱动能源分为：气动执行机构

电动执行机构

液动执行机构；

气动阀门有气开式和气关式两种。

气开式调节阀指当控制器的输出（调节阀输入）增大时阀门开大。

气关式调节阀指当控制器的输出（调节阀输入）增大时阀门关小。



控制器输出



信息科学与工程学院
COLLEGE OF INFORMATION SCIENCE AND ENGINEERING

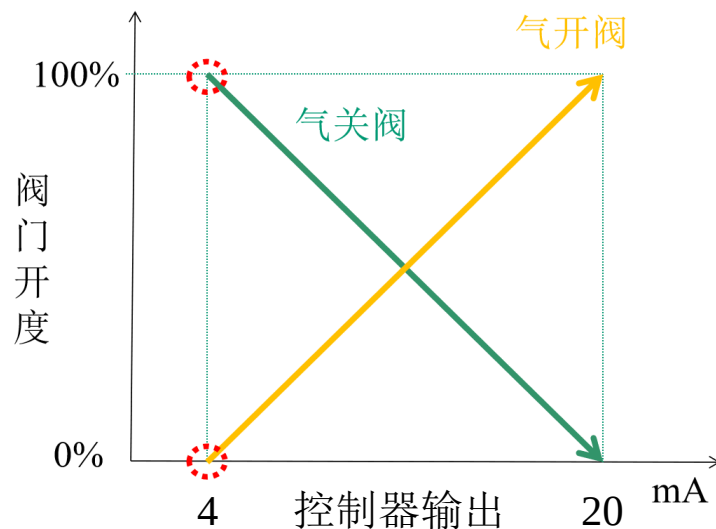
第一章过程控制及过程参数检测

1.1.1 过程控制系统的组成

二. 过程控制系统的基本组成

4. 调节阀 - *regulated valve*

气开、气关方式的选择原则：主要从安全、经济角度考虑的。



例如：

锅炉锅筒水位控制系统：进水调节阀选择气关式（防止气源压力信号中断时，锅炉锅筒水被烧干而产生爆炸的危险）。

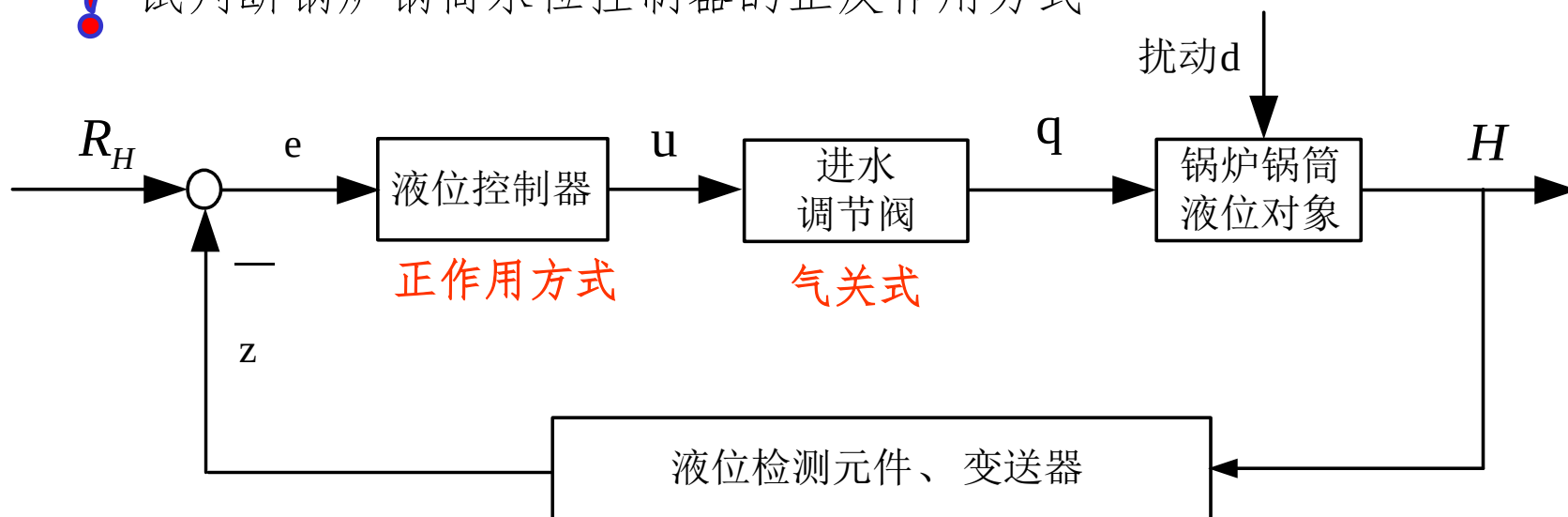


第一章过程控制及过程参数检测

1.1.1 过程控制系统的组成

三. 过程控制系统的工作过程

？ 试判断锅炉锅筒水位控制器的正反作用方式



锅炉锅筒水位控制系统方框图

控制器正反作用方式的选择与调节阀的气开、气关方式及对象正、反特性有关。



第一章过程控制及过程参数检测

1.1.2 过程控制系统的分类

一、按过程控制系统结构分：

☞ 前馈控制系统 (*feed-forward control system*) :

控制依据：扰动

控制目标：消除或减小扰动对被控量的影响

控制规律：比较复杂，与对象特性有关

只对特定扰动有补偿作用

开环系统：对控制效果无法检验。

“及时”的控制：控制作用发生在产生偏差之前

☞ 反馈控制系统 (*feedback control system*) :

控制依据：偏差

控制目标：消除或减小偏差

控制规律：常规PID控制规律

可同时消除多种扰动所带来的影响

闭环系统：对控制效果可检验

“不及时”的控制：控制作用发生在产生偏差之后。

开环： *open loop*

闭环： *closed loop*



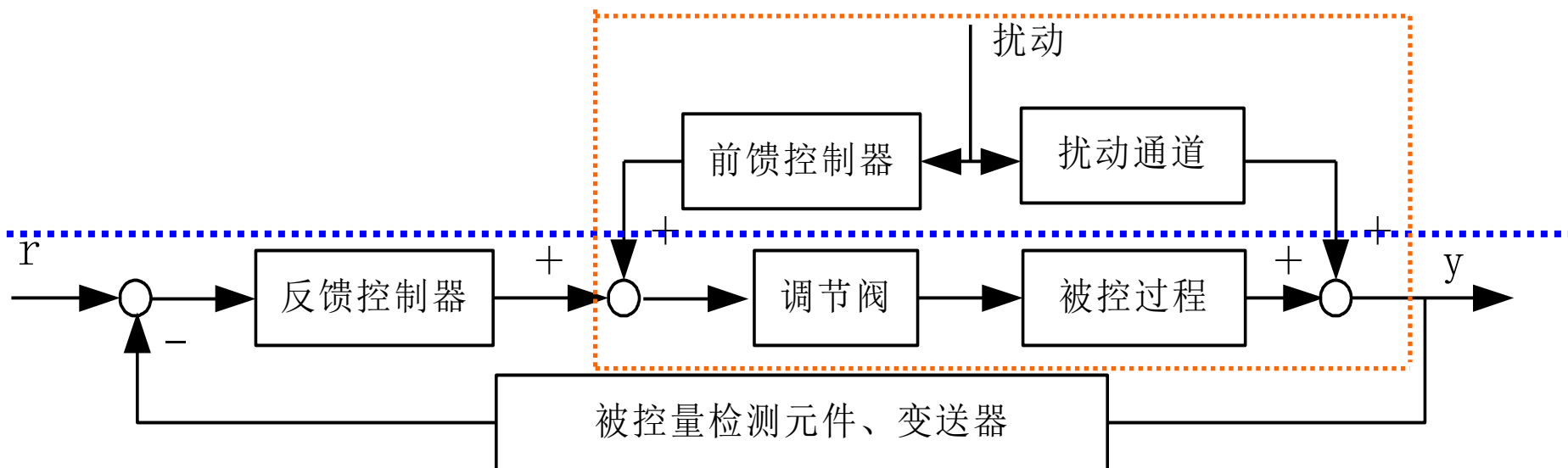
第一章过程控制及过程参数检测

1.1.2 过程控制系统的分类

一、按过程控制系统结构分：

☞前馈—反馈复合控制系统

(*feed-forward—feedback complex control system*):



前馈反馈复合控制系统方框图

第一章过程控制及过程参数检测

1.1.2 过程控制系统的分类

二、按给定值信号分：

定值控制系统：给定值固定不变，这时系统的输入只是扰动信号。

Fixed value control system

例如：加热炉温度控制系统，精馏塔塔压控制系统。

随动控制系统：给定值随时间任意变化的控制系统。

Servo control system

例如：燃料燃烧控制系统。药物配比控制系统。

顺序控制系统：给定值按预定的时间程序来变化的控制系统。

Sequence control system

例如，退火炉的温度控制系统，其给定值是按升温、保温和逐次降温等程序变化的。



第一章过程控制及过程参数检测

1.1.2 过程控制系统的分类

三、按被控量分：

- 温度控制系统
- 压力控制系统
- 流量控制系统
- 液位控制系统
- 成分控制系统

四、按控制系统功能分：

- 比值控制系统
- 均匀控制系统
- 分程控制系统
- 选择控制系统



第一章过程控制及过程参数检测

1.2 过程控制系统的品质指标



第一章过程控制及过程参数检测

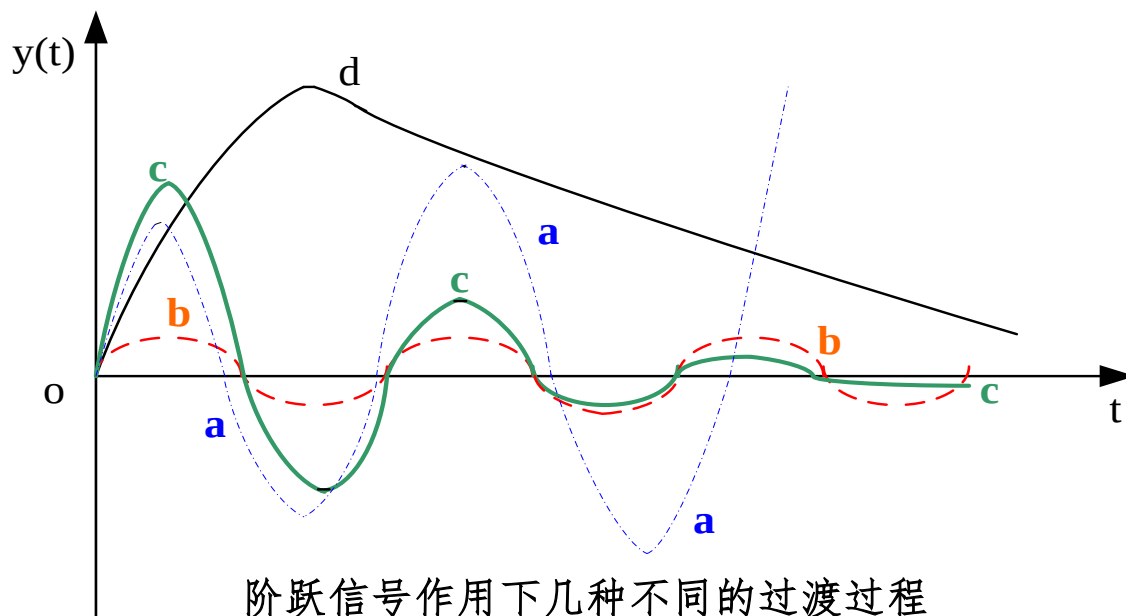
1.2.1 系统阶跃响应(*step response*)曲线指标

阶跃响应曲线：在系统处于稳定状态时，给系统输入一个阶跃扰动信号，系统输出（被控量）随时间变化的曲线。

稳态（静态*steady state*）：被控量不再随时间变化的平衡状态。

动态（瞬态*transient state*）：由于扰动的影响，被控量随时间变化，系统未处于平衡状态的状态。

- a 为发散振荡过程
- b 为等幅振荡过程
- c 为衰减振荡过程
- d 为非周期过程



阶跃信号作用下几种不同的过渡过程



第一章过程控制及过程参数检测

1.2.1 系统阶跃响应(*step response*)曲线指标

控制系统的控制过程就是克服和消除干扰影响的过程。

一个控制系统控制质量的优劣，就在于在受到外来扰动作用或给定值发生变化后，经过控制器的控制作用，能否使被控量**平稳、快速、准确**地回复(或趋近)到给定值上。

控制系统的控制质量指标就是衡量控制系统控制质量的性能指标。

衡量控制系统**快速性、稳定性、准确性**的指标



第一章过程控制及过程参数检测

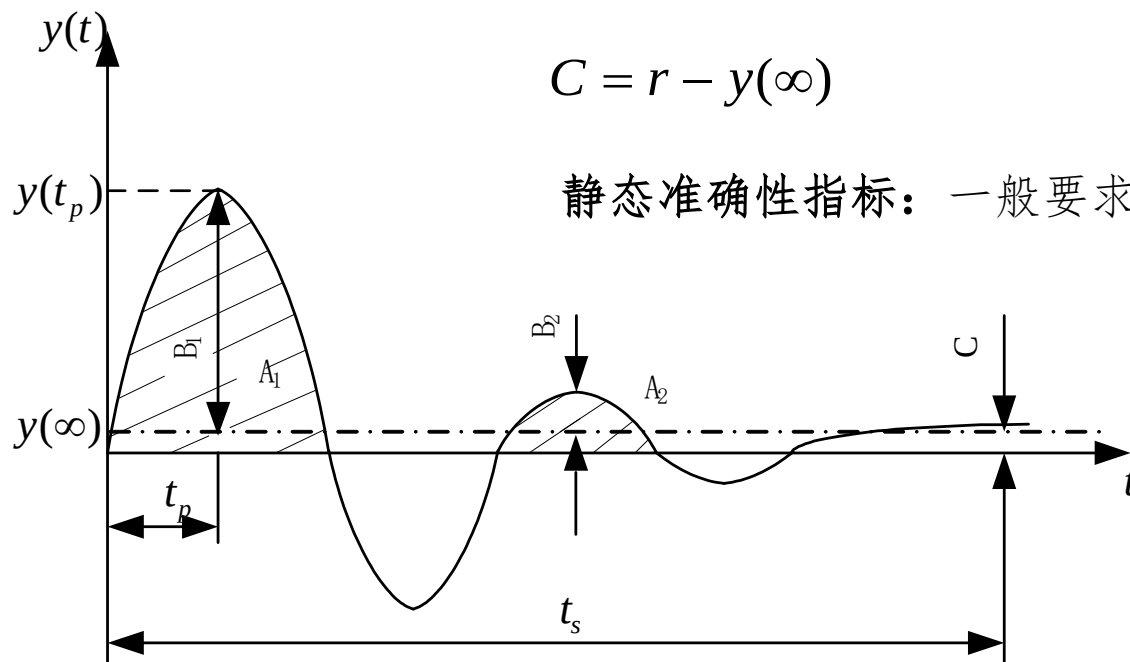
1.2.1 系统阶跃响应(*step response*)曲线指标

一、余差(静态偏差*static deviation*)

余差是指系统过渡过程达到稳态时, 给定值与被控参数稳态值之差。

$$C = r - y(\infty)$$

静态准确性指标: 一般要求余差不超过预定值或为零。



过渡过程的品质指标



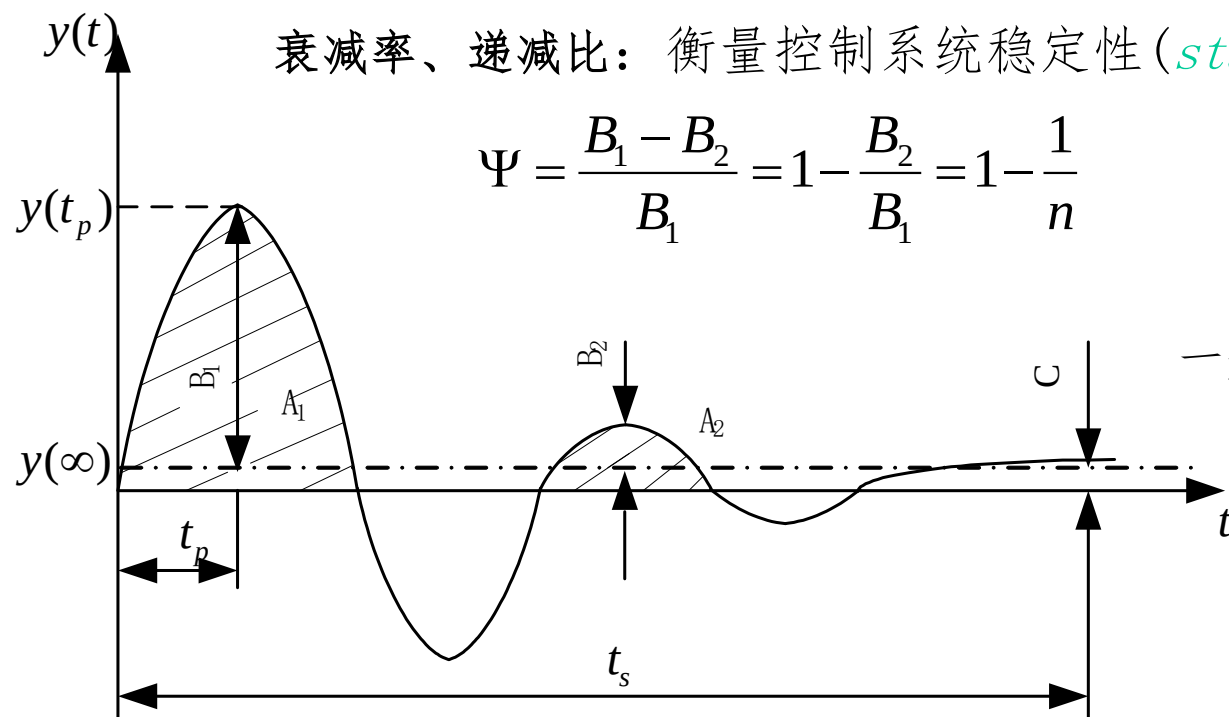
第一章过程控制及过程参数检测

1.2.1 系统阶跃响应(*step response*)曲线指标

二、衰减率*decay rate*、递减比*decline ratio*

衰减率、递减比：衡量控制系统稳定性(*stability*)的动态指标。

$$\Psi = \frac{B_1 - B_2}{B_1} = 1 - \frac{B_2}{B_1} = 1 - \frac{1}{n} \quad n = \frac{B_1}{B_2}$$



一般要求衰减率在0.75~0.9。

递减比在4:1~10:1。

过渡过程的品质指标



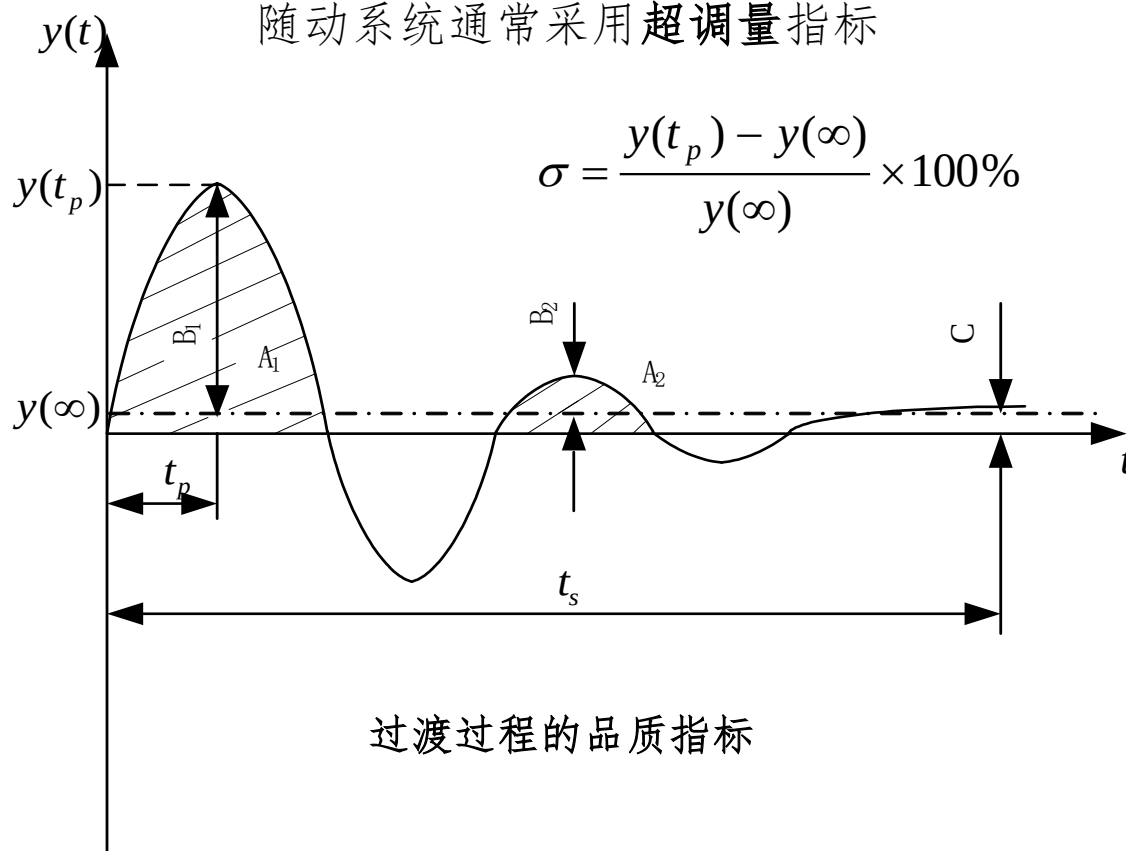
第一章过程控制及过程参数检测

1.2.1 系统阶跃响应(*step response*)曲线指标

三、最大偏差(超调量) *maximum deviation (overshoot)*

对于定值系统来说, **最大偏差**是指被控参数第一个波的峰值与给定值的差。

随动系统通常采用**超调量**指标



$$\sigma = \frac{y(t_p) - y(\infty)}{y(\infty)} \times 100\%$$

衡量控制系统的动态准确性指标。

过渡过程的品质指标



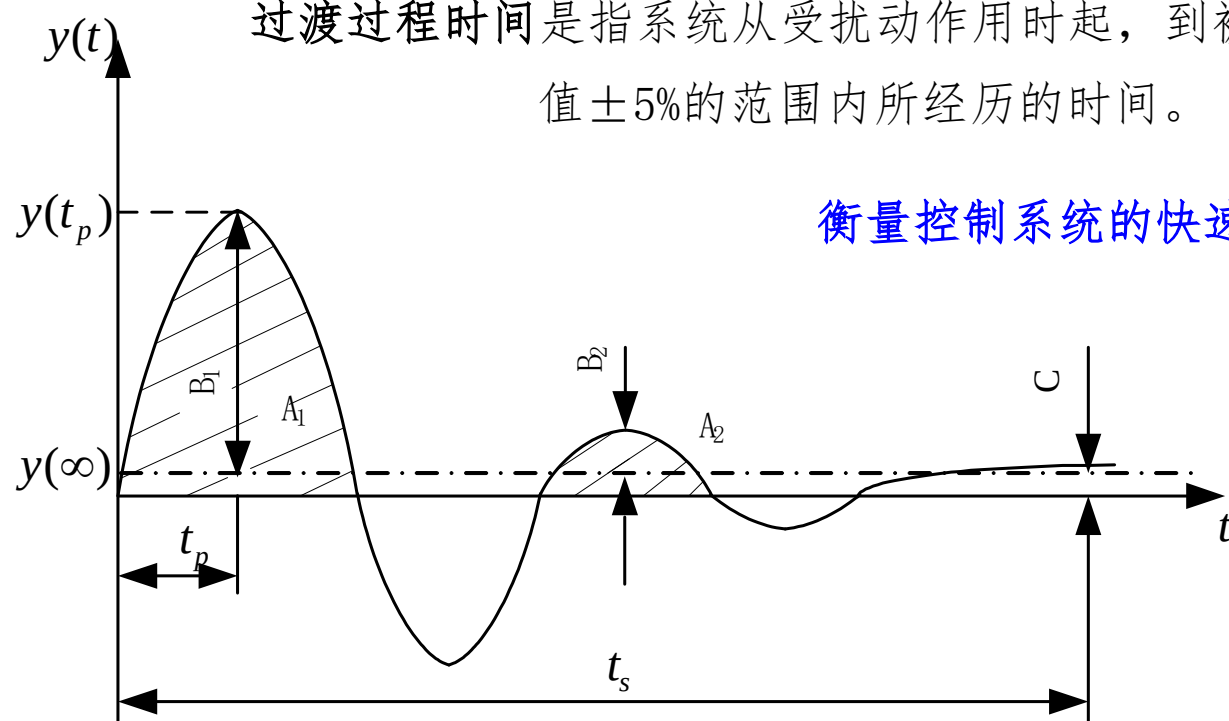
第一章过程控制及过程参数检测

1.2.1 系统阶跃响应 (*step response*) 曲线指标

四、过渡过程时间 T_s (*transition time*)

过渡过程时间是指系统从受扰动作用时起，到被控参数进入新的稳定值 $\pm 5\%$ 的范围内所经历的时间。

衡量控制系统的快速性指标。



过渡过程的品质指标



第一章过程控制及过程参数检测

1.3 过程参数检测



第一章过程控制及过程参数检测

1.3.1 测量的基本概念

1.3.2 温度测量仪表

1.3.3 压力、压差测量仪表

1.3.4 流量测量仪表



第一章过程控制及过程参数检测

1.3.1 测量的基本概念

一、测量及测量误差

测量就是借助专用的技术工具，通过实验或计算的方法，对被测对象取得测量结果的过程。

测量结果存在测量误差的原因：

- 测量工具有限的准确性
- 观测者的主观性
- 外界环境条件的影响

按误差出现的原因分为：系统误差、随机误差和粗大误差。



第一章过程控制及过程参数检测

1.3.1 测量的基本概念

一、测量及测量误差

①**系统误差**：指由测量仪器造成的误差。反复测量同一物理量时，所出现的系统误差大小和符号均保持不变或按一定规律变化。例如：弹簧秤指示偏高。这种误差可以引入修正机制克服。

②**随机误差**：指由无规律的干扰造成的误差。其大小和符号均不固定，但多次测量时符合正态分布，进而可以一定程度克服。 Normal Distribution

③**粗大误差**：指由操作人员操作不当带来的误差。如错误读数、条件不满足等。可以通过正确使用仪表减小粗大误差。



第一章过程控制及过程参数检测

1.3.1 测量的基本概念

一、测量及测量误差

1、仪表读数绝对误差(Absolute error)

仪表读数绝对误差是仪表读数与被测参数真实值之差。通常也简称为绝对误差。

由于被测参数的真值无法获得，所以通常用标准仪表的指示值代替真值。

$$\Delta = x - x_0$$

Δ ：读数绝对误差； x ：测量仪表的指示值； x_0 ：标准表的指示值。



第一章过程控制及过程参数检测

1.3.1 测量的基本概念

一、测量及测量误差

2、仪表读数相对误差(Relative error)

仪表读数相对误差是仪表读数绝对误差与该仪表的指示值或标准仪表的指示值之比。通常也简称为相对误差。

$$r = \frac{\Delta}{x} \times 100\%$$

$$r = \frac{\Delta}{x_0} \times 100\%$$

Δ ：读数绝对误差； x ：测量仪表的指示值； x_0 ：标准表的指示值。

对于具有相同相对误差的两个测量结果，我们可以说其测量的准确程度是一样的。

可以用相对误差来衡量仪表读数的准确程度。



第一章过程控制及过程参数检测

1.3.1 测量的基本概念

一、测量及测量误差

3、仪表基本误差(Intrinsic error)

由于仪表测量准确性不但与其绝对误差有关，而且还与仪表的量程有关。因此，工业仪表不采用绝对误差来判断其精度的高低，而是将其折合成仪表量程的百分数表示，称为仪表的基本误差或折合误差。

$$A = \frac{\Delta_{\max}}{X_{\max} - X_{\min}} \times 100\%$$

$\Delta_{\max}$ ：仪表读数最大绝对误差； $X_{\max}$ ， $X_{\min}$ ：仪表刻度的上下限。

$X_{\max} - X_{\min}$ 称为仪表的量程。

例如：一只测量范围是0~500℃的温度计，其绝对误差为6℃，则仪表折合误差是1.2%；一只测温仪表的测量范围是20~100℃，其绝对误差仍为6℃，此表之折合误差为7.5%。



第一章过程控制及过程参数检测

1.3.1 测量的基本概念

一、测量及测量误差

4、仪表附加误差(*added error*)

当仪表的使用条件与规定条件不同而引入的误差称为仪表的附加误差。

通常的仪表使用条件：室温20℃、压力为标准大气压，湿度为80%等。



第一章过程控制及过程参数检测

1.3.1 测量的基本概念

二、 检测仪表的组成

检测仪表基本上由三部分组成：

一次仪表：它又称测量元件或传感器，其作用是将被测参数（各种物理量）转换成容易被量度的量，如电量、位移量等。检测元件的选择要求具有高准确性、高稳定性、高灵敏度。

传输、转换部分：其作用是将一次仪表测出的信号输出、转换或放大后再送至二次仪表。

二次仪表：它又称显示仪表。其作用是将转换、输送部分送来的信号量度出来或与标尺比较得出被测物理量的数值。它可以将被测物理量指示、记录或累计下来。（模拟、数字；指示式，累积式，趋势式等等）



第一章过程控制及过程参数检测

1.3.2 温度测量仪表

一、温度测量仪表分类

根据测温方式，可将测温仪表分为接触式与非接触式两大类。

(1) 接触式测温仪表

这种测温方法是测温元件与待测温介质直接接触，当两者达到热平衡状态时其温度相等，于是通过测温元件的某一物理量的变化（如液体的体积、导体的电阻等）得出待测的温度值。

例如：体温计测量体温。

由于测温元件与被测介质需要相互接触，并进行充分的热交换，所以

- 测量常伴有时间上的**滞后**；
- 测温元件有时可能破坏被测介质的温度场，此时将引起**测量误差**；
- 接触式测温仪表的传感器因受到耐高温材料的限制，**测温上限是有界的**。



第一章过程控制及过程参数检测

1.3.2 温度测量仪表

一、温度测量仪表分类

(2) 非接触式(Non-contact)测温仪表

不同温度的物体向外辐射不同的能量，测温元件只需接收物体辐射出来的能量便可测得其温度的高低。

非接触式测温仪表统称为高温计(Pyrometer)。

例：红外温度计（红外辐射能量）

(Infrared radiation thermometer)

非接触式测温的测温元件不与被测温物体直接接触，所以

- 测温上限原则上是不受限制的；
- 由于它是通过热辐射来测温，所以不会破坏被测介质的温度场，误差小，反映速度快。
- 但它受被测物体热辐射率及环境因素（物体与仪表间的距离、烟尘和水汽等）的影响，当应用不当时，会引起额外的测量误差。



第一章过程控制及过程参数检测

1.3.2 温度测量仪表

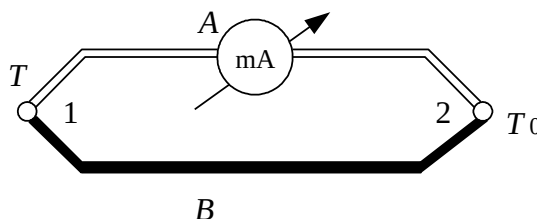
二、 热电偶温度计 *Thermocouple thermometer*

热电偶（*Thermocouple*）传感器在工业中使用极为广泛。

测量原理：将被测温度变化转变成热电偶闭合回路中的热电动势

具有如下优点：

- 测温精度高；
- 热电动势与温度在**小范围内**基本上呈单值、线性关系；
- 稳定性和复现性较好，响应时间较快；
- 测温范围宽，热电偶常用测温上限可达 1600°C ，低温可达 -200°C 。



第一章过程控制及过程参数检测

1.3.2 温度测量仪表

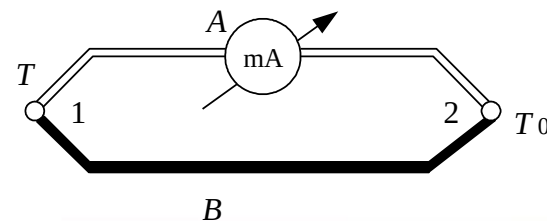
二、 热电偶温度计

1. 热电偶的测温原理

热电偶测温的基本原理是**热电效应**(*Thermoelectric effect*) (或塞贝克效应)。

热电效应：两根不同材料的金属导体两端连接在一起，当两接点1、2的温度不同时（ $T > T_0$ ），回路中就会产生热电势，这种物理现象称为**热电效应或塞贝克效应**。

在热电偶闭合回路中所产生的电势称为**热电势**(*Thermoelectric potential*) **塞贝克电势**，记作 $E_{AB}(T, T_0)$ 。



第一章过程控制及过程参数检测

1.3.2 温度测量仪表

二、 热电偶温度计

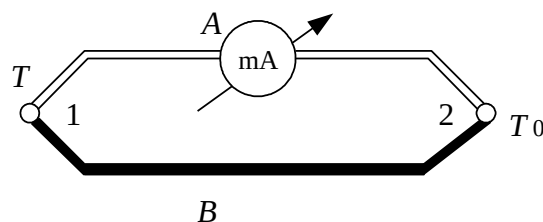
1. 热电偶的测温原理

导体A、B称为**热电极** (*Thermode*) ；

这个由两种不同材料组成的闭合回路称为**热电偶**；

在闭合回路中与被测对象接触的一端称为**测量端或热端**；

处于测温环境中，要求保持温度恒定的一端，被称为**参考端或冷端**。



第一章过程控制及过程参数检测

1.3.2 温度测量仪表

二、 热电偶温度计

1. 热电偶的测温原理

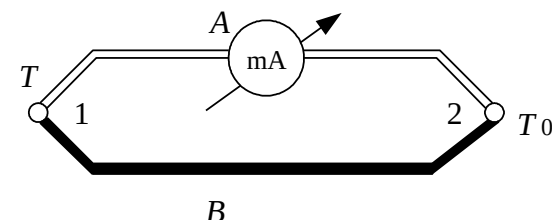
热电偶闭合回路中的热电势为：

$$E_{AB}(T, T_0) = \frac{k}{e} \int_{T_0}^T \ln \frac{N_{At}}{N_{Bt}} dt$$

式中：e—单位电荷 $e = 1.6 \times 10^{-19} C$

k—玻尔兹曼常数 $k = 1.38 \times 10^{-23} J / K$

N_{At}, N_{Bt} —两导体在温度为t时的电子密度



第一章过程控制及过程参数检测

1.3.2 温度测量仪表

二、 热电偶温度计

1. 热电偶的测温原理

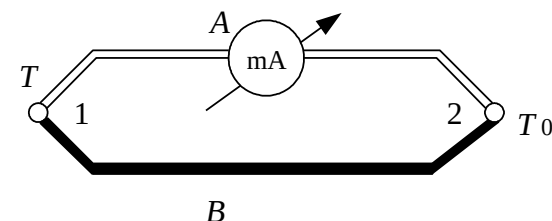
当热电偶两端电极材料一定时，有

$$E_{AB}(T, T_0) = f(T) - f(T_0)$$

当 T_0 固定时有：

$$E_{AB}(T, T_0) = f(T) - C$$

——热电偶的热电特性



$$E_{AB}(T, T_0) = \frac{k}{e} \int_{T_0}^T \ln \frac{N_{At}}{N_{Bt}} dt$$



第一章过程控制及过程参数检测

1.3.2 温度测量仪表

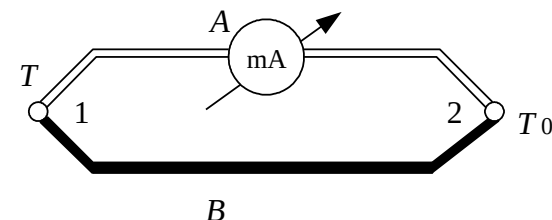
二、 热电偶温度计

1. 热电偶的测温原理

$$E_{AB}(T, T_0) = \frac{k}{e} \int_{T_0}^T \ln \frac{N_{At}}{N_{Bt}} dt$$

$$E_{AB}(T, T_0) = f(T) - C$$

- ◆ 凡是两种不同材料的金属导体均可制成热电偶。
- ◆ 当热电偶电极材料固定、热电偶参考端温度必须保持恒定，热电偶闭合回路中的热电势和被测温度存在一一对应关系。
- ◆ 不同材料的热电偶，其热电特性不同。



第一章过程控制及过程参数检测

1.3.2 温度测量仪表

二、 热电偶温度计

2. 热电偶的应用定则

1) 均质导体定则

由同一种匀质导体（电子密度处处相同）组成的闭合回路中，不论导体的截面、长度以及各处的温度分布如何，均不产生热电动势。

这条定则说明：两种材料相同的热电极不能构成热电偶。



第一章过程控制及过程参数检测

1.3.2 温度测量仪表

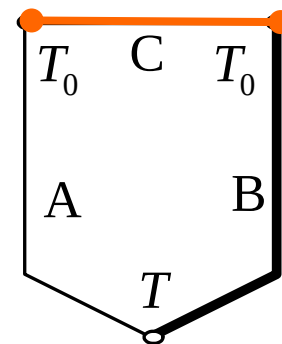
二、 热电偶温度计

2. 热电偶的应用定则

2) 中间导体定则

在热电偶回路中接入第三种导体，只要与第三种导体相连接的两端温度相同，接入第三种导体后，对热电偶回路中的总电势没有影响。

应用这一性质，可以在热电偶回路中引入各种仪表、连接导线等。



第一章过程控制及过程参数检测

1.3.2 温度测量仪表

二、热电偶温度计

2. 热电偶的应用定则

3) 中间温度定则

热电偶在两接点温度为 T 、 T_0 时的热电势等于该热电偶在两接点温度分别为 T 、 T_n 和 T_n 、 T_0 时相应热电势的代数和。

$$E_{AB}(T, T_0) = E_{AB}(T, T_n) + E_{AB}(T_n, T_0)$$

证明: $E_{AB}(T, T_0) = f(T) - f(T_0)$

$$\begin{aligned} E_{AB}(T, T_n) + E_{AB}(T_n, T_0) &= f(T) - f(T_n) + f(T_n) - f(T_0) \\ &= f(T) - f(T_0) \\ &= E_{AB}(T, T_0) \end{aligned}$$



第一章过程控制及过程参数检测

1.3.2 温度测量仪表

二、 热电偶温度计

3. 热电偶的分度表

热电偶的分度表：是冷端温度为0℃时，热电偶的热电特性表。

$$E_{AB}(T, T_0) = f(T) - f(0)$$

各种热电偶的分度表都是在冷端温度为0℃制成的，当冷端温度不为0℃时，可以采用中间温度定则将冷端温度不为0℃时的热电势转换为冷端温度为0℃的热电势值，再利用分度表查得被测物体的温度。

$$E_{AB}(T, 0) = E_{AB}(T, T_0) + E_{AB}(T_0, 0)$$



第一章过程控制及过程参数检测

1.3.2 温度测量仪表

二、热电偶温度计

附录A 铂铑₁₀-铂热电偶分度表(自由端温度为0℃)(S)

工作端温度 (℃)	0	10	20	30	40	50	60	70	80	90
	热 电 动 势 (mV)									
0	0.000	0.056	0.113	0.173	0.235	0.299	0.364	0.431	0.500	0.571
100	0.643	0.717	0.792	0.869	0.946	1.025	1.106	1.187	1.269	1.352
200	1.436	1.521	1.607	1.694	1.780	1.867	1.955	2.044	2.134	2.224
300	2.315	2.407	2.498	2.590	2.683	2.777	2.871	2.965	3.060	3.155
400	3.250	3.346	3.441	3.536	3.631	3.731	3.828	3.925	4.023	4.121
500	4.220	4.318	4.418	4.517	4.617	4.717	4.817	4.918	5.019	5.121
600	5.222	5.324	5.427	5.530	5.633	5.735	5.839	5.943	6.046	6.151
700	6.256	6.361	6.466	6.572	6.677	6.784	6.891	6.999	7.105	7.213
800	7.322	7.430	7.539	7.648	7.757	7.867	7.978	8.088	8.199	8.310
900	8.421	8.534	8.646	8.758	8.871	8.985	9.098	9.212	9.326	9.441
1000	9.556	9.671	9.787	9.902	10.019	10.136	10.252	10.370	10.488	10.605
1100	10.723	10.842	10.961	11.080	11.198	11.317	11.437	11.556	11.676	11.795
1200	11.915	12.035	12.155	12.275	12.395	12.515	12.636	12.756	12.876	12.996
1300	13.116	13.236	13.356	13.475	13.595	13.715	13.835	13.955	14.074	14.193
1400	14.313	14.433	14.552	14.671	14.790	14.910	15.029	15.148	15.266	15.385
1500	15.504	15.623	15.742	15.860	15.979	16.097	16.216	16.334	16.451	16.569
1600	16.688									

0.113

9.098

第一章过程控制及过程参数检测

1.3.2 温度测量仪表

二、热电偶温度计

附录B 镍铬-考铜热电偶分度表(自由端温度为0°C)(E)

工作端温度 (°C)	0	10	20	30	40	50	60	70	80	90
	热 电 动 势 (mV)									
-0	-0.00	-0.64	-1.27	-1.89	-2.50	-3.11				
+0	0.00	0.65	1.31	1.98	2.66	3.35	4.05	4.76	5.48	6.21
100	6.95	7.69	8.43	9.18	9.93	10.69	11.46	12.24	13.03	13.84
200	14.66	15.48	16.30	17.12	17.95	18.76	19.59	20.42	21.24	22.07
300	22.90	23.74	24.59	25.44	26.30	27.15	28.01	28.88	29.75	30.61
400	31.48	32.34	33.21	34.07	34.94	35.81	36.67	37.54	38.41	39.28
500	40.15	41.02	41.90	42.78	43.67	44.55	45.44	46.33	47.22	48.11
600	49.01	49.89	50.76	51.64	52.51	53.39	54.26	55.12	56.00	56.87
700	57.74	58.57	59.47	60.33	61.20	62.06	62.92	63.78	64.64	65.50
800	66.36									

第一章过程控制及过程参数检测

1.3.2 温度测量仪表

铂铑30-铂铑6热电偶（B型）分度表

二、

温度 °C	0	10	20	30	40	50	60	70	80	90
0	-0.000	-0.002	-0.003	0.002	0.000	0.002	0.006	0.11	0.017	0.025
100	0.033	0.043	0.053	0.065	0.078	0.092	0.107	0.123	0.140	0.159
200	0.178	0.199	0.220	0.243	0.266	0.291	0.317	0.344	0.372	0.401
300	0.431	0.462	0.494	0.527	0.516	0.596	0.632	0.669	0.707	0.746
400	0.786	0.827	0.870	0.913	0.957	1.002	1.048	1.095	1.143	1.192
500	1.241	1.292	1.344	1.397	1.450	1.505	1.560	1.617	1.674	1.732
600	1.791	1.851	1.912	1.974	2.036	2.100	2.164	2.230	2.296	2.363
700	2.430	2.499	2.569	2.639	2.710	2.782	2.855	2.928	3.003	3.078
800	3.154	3.231	3.308	3.387	3.466	3.546	3.626	3.708	3.790	3.873
900	3.957	4.041	4.126	4.212	4.298	4.386	4.474	4.562	4.650	4.742
1000	4.833	4.924	5.016	5.109	5.202	5.297	5.391	5.487	5.580	5.680
1100	5.777	5.875	5.973	6.073	6.172	6.273	6.374	6.475	6.577	6.680
1200	6.783	6.887	6.991	7.096	7.202	7.308	7.414	7.521	7.628	7.736
1300	7.845	7.953	8.063	8.172	8.283	8.393	8.504	8.616	8.727	8.839
1400	8.955	9.073	9.178	9.291	9.405	9.519	9.634	9.748	9.863	9.979
1500	10.095	10.225	10.325	10.441	10.588	10.674	10.790	10.907	11.024	11.141
1600	11.257	11.374	11.491	11.608	11.725	11.842	11.959	12.076	12.193	12.310
1700	12.426	12.543	12.659	12.776	12.892	13.008	13.124	13.239	13.354	13.470
1800	13.585	13.699	13.814	—	—	—	—	—	—	—

2.130

4.833

第一章过程控制及过程参数检测

1.3.2 温度测量仪表

二、热电偶温度计

表 7-2 镍铬-镍硅热电偶(K 型)分度表(参考端温度为 0 °C)

温度/°C	0	10	20	30	40	50	60	70	80	90
	热电势/mV									
0	0.000	0.397	0.798	1.203	1.611	2.022	2.436	2.850	3.266	3.681
100	4.095	4.508	4.919	5.327	5.733	6.137	6.539	6.939	7.338	7.737
200	8.137	8.537	8.938	9.341	9.745	10.151	10.560	10.969	11.381	11.793
300	12.207	12.623	13.039	13.456	13.874	14.292	14.712	15.132	15.552	15.974
400	16.395	16.818	17.241	17.664	18.088	18.513	18.938	19.363	19.788	20.214
500	20.640	21.066	21.493	21.919	22.346	22.772	23.198	23.624	24.050	24.476
600	24.902	25.327	25.751	26.176	26.599	27.022	27.445	27.867	28.288	28.709
700	29.128	29.547	29.965	30.383	30.799	31.214	31.629	32.024	32.455	32.866
800	33.277	33.686	34.095	34.502	34.909	35.314	35.718	36.121	36.524	36.925
900	37.325	37.724	38.122	38.519	38.915	39.310	39.703	40.096	40.488	40.879
1 000	41.269	41.657	42.045	42.432	42.817	43.202	43.585	43.968	44.349	44.729
1 100	45.108	45.486	45.863	46.238	46.612	46.985	47.356	47.726	48.095	48.462
1 200	48.826	49.192	49.555	49.916	50.276	50.633	50.990	51.344	51.697	52.049

第一章过程控制及过程参数检测

1.3.2 温度测量仪表

二、 热电偶温度计

4. 热电偶的应用实例

例：一支S型热电偶在冷端温度为20℃时，测得的热电势为3.425mV, 那么被测介质的实际温度为多少？

$$\because E_{AB}(T, T_0) = E_{AB}(T, T_n) + E_{AB}(T_n, T_0)$$

$$\therefore E_{AB}(T, 0) = E_{AB}(T, 20) + E_{AB}(20, 0)$$

$$\text{由已知 } E_{AB}(T, 20) = 3.425\text{mV}$$

$$\text{查表得: } E_{AB}(20, 0) = 0.113\text{mV}$$

$$E_{AB}(T, 0) = 3.425 + 0.113 = 3.538\text{mV}$$

$$\text{再查表得: } T = 430\text{ }^{\circ}\text{C}$$



第一章过程控制及过程参数检测

1.3.2 温度测量仪表

二、热电偶温度计

$$E_{AB}(T, T_0) = f(T) - f(T_0)$$

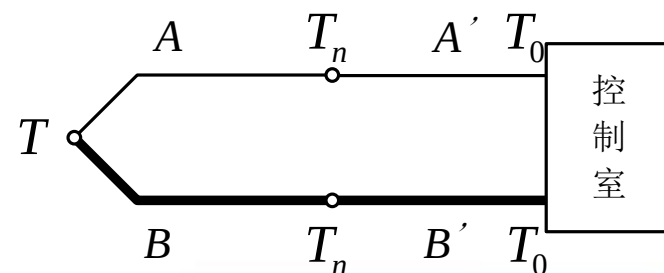
5. 热电偶的冷端温度处理

只有在热电偶冷端温度固定时，热电偶闭合回路中所产生的热电势才是被测温度的单值函数。因此，在热电偶测量温度过程中，必须保证热电偶冷端温度固定，最好为0℃。

1) 补偿导线法

补偿导线：在一定温度范围内，与配用热电偶的热电特性相同的一对带有绝缘层的廉价金属导线。

利用补偿导线将热电偶冷端引到温度比较稳定的控制室。而原冷端温度 T_n 的变化不再影响测得的热电势结果。



第一章过程控制及过程参数检测

1.3.2 温度测量仪表

二、热电偶温度计

5. 热电偶的冷端温度处理

2) 冷端恒温法

①将热电偶冷端引至冰点槽。（实验室使用）

②把冷端引至电加热的恒温箱，维持冷端温度为某一恒温。
（工业应用）

3) 计算修正法

当用补偿导线等方法把热电偶冷端补偿到某一温度 T_0 处以后，由于通常 $T_0 \neq 0$ ，因此还需要对冷端温度进行修正，将其修正到 0°C 。修正方法就是采用中间温度定则，即

$$E_{AB}(T, 0) = E_{AB}(T, T_0) + E_{AB}(T_0, 0)$$



第一章过程控制及过程参数检测

1.3.2 温度测量仪表

三、 热电阻温度计



在中、低温区，用热电阻比用热电偶作为测温元件时的测量精确度更高。

◆在中、低温区热电偶输出的热电动势很小，从而对显示仪表及测量系统的抗干扰措施要求都较高，否则将增大测量误差；

◆在较低的温度区域内，冷端温度的漂移及环境温度的变化所引起的误差，相对来说也就更大，不易得到完全的补偿。

热电阻的最大特点，是性能稳定、测量精度高、测温范围宽，一般可在 $-200\sim+850^{\circ}\text{C}$ 范围内使用。



第一章过程控制及过程参数检测

1.3.2 温度测量仪表

三、 热电阻温度计



实验证明：

- ◆大多数金属在温度每升高1℃时，电阻值约增加0.4%~0.6%；
- ◆半导体材料在温度每升高1℃时，电阻值要减小3%~6%。

根据这一特性，可用金属导体或半导体制成测温仪表的传感器—热电阻。

$$R = f(T)$$



第一章过程控制及过程参数检测

1.3.3 压力、压差测量仪表

- 工业生产中，许多工艺过程经常要求在一一定的压力或压力范围内进行；
- 安全生产所必须；
- 通过压力、压差的测量可以间接测量其他物理量。

工程上的压力是物理学上的压强，而压力差就是压强差。

1 压力的单位：帕斯卡，mmHg，mmH₂O，MPa、KPa、bar

$$1Pa = 0.1mmH_2O$$

$$1bar = 10^5 Pa$$



第一章过程控制及过程参数检测

1.3.3 压力、压差测量仪表

2. 压力的表示方式

按照不同的参考点，压力可以表示为：

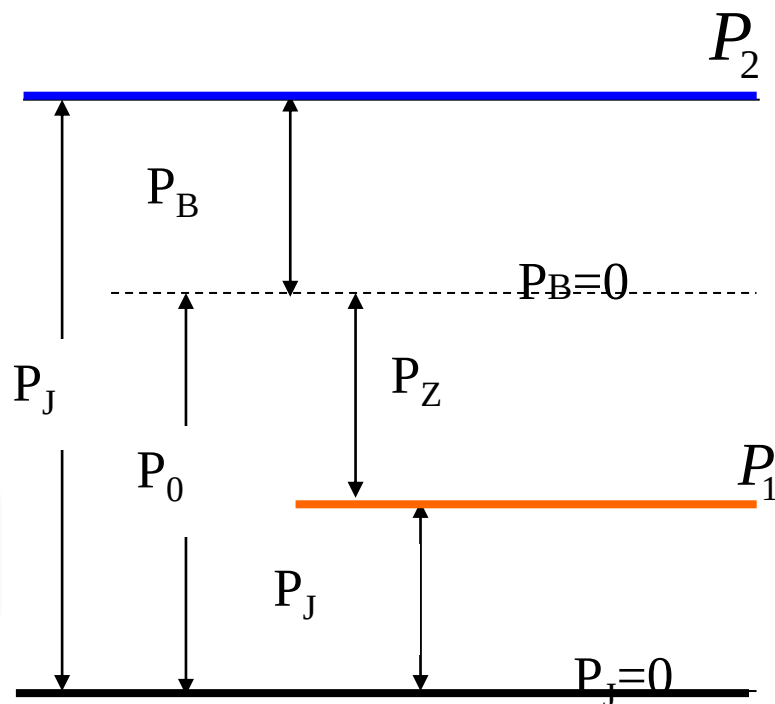
绝对压力 P_J 、表压力 P_B ，负压或真空度 P_Z

绝对压力：物体所承受的实际压力，零点为绝对真空。

表压力：高于大气压力时的绝对压力与大气压力 P_0 之差。即 $P_B = P_J - P_0$

真空度（负压）：大气压力与低于大气压力时的绝对压力之差。即

$$P_Z = P_0 - P_J$$



绝对压力、表压力及负压的关系

第一章过程控制及过程参数检测

1.3.3 压力、压差测量仪表

2. 压力的表示方式

任意两个压力的差值称为压差（差压），用 Δp 表示。 $\Delta p = p_1 - p_2$

差压计：

正压测：压力较高的一侧；

负压侧：压力较低的一侧；



第一章过程控制及过程参数检测

1.3.3 压力、压差测量仪表



第一章过程控制及过程参数检测

1.3.3 压力、压差测量仪表



第一章过程控制及过程参数检测

1.3.3 压力、压差测量仪表

3. 工业过程中使用的压力表



一般压力表

适用于测量无爆炸危险，不结晶，不凝固及对钢及铜合金不起腐蚀作用的液体，蒸汽和气体等介质的压力。



膜盒压力表

适用于测量气体微压或负压的测量。



第一章过程控制及过程参数检测

1.3.3 压力、压差测量仪表

3. 工业过程中使用的压力表



耐震压力表

适用于冶金、电力、石油、化工等工业部门的压力检测，靠仪表内部充灌阻尼油和配套缓冲装置起到抗震作用。适用于被测压力有强烈变化或环境震动较大的场合。



隔膜式压力表

适用测量强腐蚀、高温、高粘度、易结晶、易凝固、有固体浮游物的介质压力以及必须避免测量介质直接进入通用型压力仪表和防止沉淀物积聚且易清洗场合，应必须采用由隔膜隔离器与通用型压力仪表组成一个系统的隔膜表。

隔膜表主要用于石油化工、制碱、化纤、染化、制药、食品和制酪等工业部门生产过程中测量流体介质压力之用。



第一章过程控制及过程参数检测

1.3.4 流量测量仪表

1. 流量的基本概念及单位

瞬时流量：是指单位时间内流过管道横截面的流体数量，简称**流量**。

当流体的数量以体积表示时，称“**体积流量**”，记作 Q_v ；

当流体的数量以质量表示时，称“**质量流量**”。记为 Q_m ；

累积流量：在某一段时间内流过管道横截面的流体总和记为 Q_Σ 。

若流体通过管道截面各处的流速相等，则**体积流量**与流速的关系为

$$Q_v = vA$$

A 为管道的横截面积；

v 为管道中某一截面上流体的平均流速。

体积流量的单位为： m^3/h l/h m^3/s



第一章过程控制及过程参数检测

1.3.4 流量测量仪表

1. 流量的基本概念及单位

流体的密度为 ρ ，则质量流量为：

$$Q_m = \rho Q_v = \rho v A$$

质量流量的单位为 Kg/h T/h

累积流量：在某一时间间隔内流过管道截面流体的总和为**累积流量**。该总量可以通过在某段时间间隔内的瞬时流量对时间的积分得到。

质量累积流量 $Q_{\sum m} = \int_{t_1}^{t_2} Q_m dt$ ，单位为： Kg T

体积累积流量 $Q_{\sum v} = \int_{t_1}^{t_2} Q_v dt$ ，单位为： m^3 l



第一章过程控制及过程参数检测

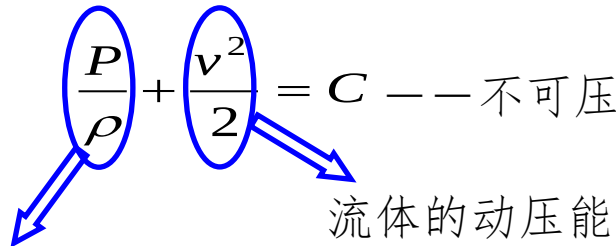
1.3.4 流量测量仪表

2. 差压式流量计

在管道中流动着的流体具有**动能**和**位能**，这两种形式的能可以在总能不变的前提下相互转换。差压式流量计就是应用了这种能量间的转换关系。

若流体流速为 v ，密度为 ρ ，静压力为 P ，则当流体充满水平管道流动时，其能量方程为：

$$\frac{P}{\rho} + \frac{v^2}{2} = C \quad \text{—— 不可压缩流体的伯努力方程}$$


流体的静压能 流体的动压能

在同一管道的任意截面上，流体动能和静压能的总和是不变的。

第一章过程控制及过程参数检测

1.3.4 流量测量仪表

2. 差压式流量计

流体流过节流装置，由于流体流通面积的突然缩小，使得流束产生局部收缩，流速加快，节流件后静压能的降低。（**节流变压降原理**）

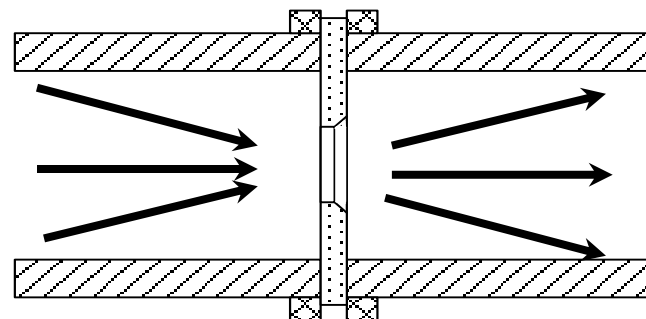
由流体流经节流件前后的质量流量不变，有 $A_1 v_1 \rho_1 = A_2 v_2 \rho_2$

$A_1 v_1 \rho_1$ 为节流件**前**管道的截面积、流体的流速及密度。

$A_2 v_2 \rho_2$ 为节流件的开孔截面积、节流件后的流体的最高流速及流体密度。

$$\rho_1 = \rho_2 = \rho$$

$$\begin{cases} A_1 v_1 = A_2 v_2 \\ \frac{P_1}{\rho} + \frac{v_1^2}{2} = \frac{P_2}{\rho} + \frac{v_2^2}{2} \end{cases}$$



测量管道流量的节流件——孔板



第一章过程控制及过程参数检测

1.3.4 流量测量仪表

2. 差压式流量计

$$E = \frac{1}{\sqrt{1 - \left(\frac{A_2}{A_1}\right)^2}}$$

$$Q_m = A_2 v_2 \rho = \frac{A_2}{\sqrt{1 - \left(\frac{A_2}{A_1}\right)^2}} \sqrt{2\rho(P_1 - P_2)} = \frac{A_2}{\sqrt{1 - \left(\frac{A_2}{A_1}\right)^2}} \sqrt{2\rho\Delta P} = A_2 E \sqrt{2\rho\Delta P}$$

可压缩流体测量：

$$Q_m = \varepsilon \alpha A_2 \sqrt{2\rho_1 \Delta P}$$

$$Q_v = \varepsilon \alpha A_2 \sqrt{2\Delta P / \rho_1}$$



第一章过程控制及过程参数检测

1.3.4 流量测量仪表

2. 差压式流量计

节流件的形式

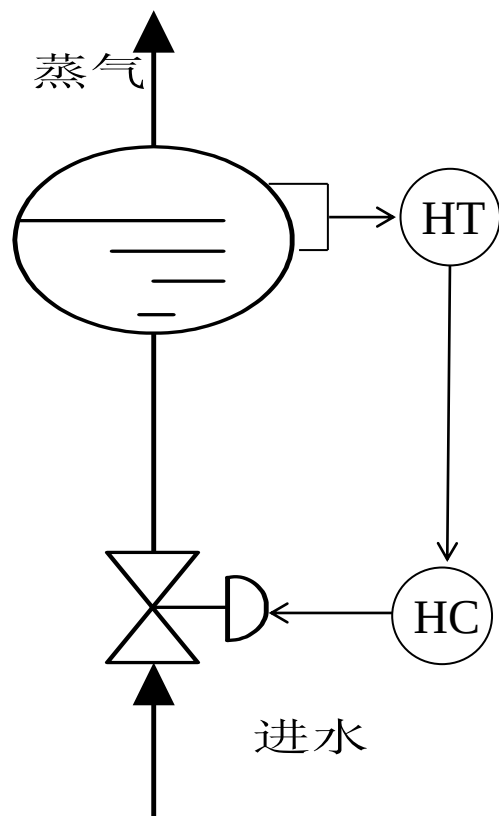
标准孔板、标准喷嘴、文丘利管。

相关示意图见教学用书P43-44。

差压式流量计

应用**节流变压降原理**测量流量的仪表称为**差压式流量计**。整套仪表由**节流装置**、**导压管**及**差压检测仪表**组成。





PT,PC

AT,AC

QT,QC FT,FC

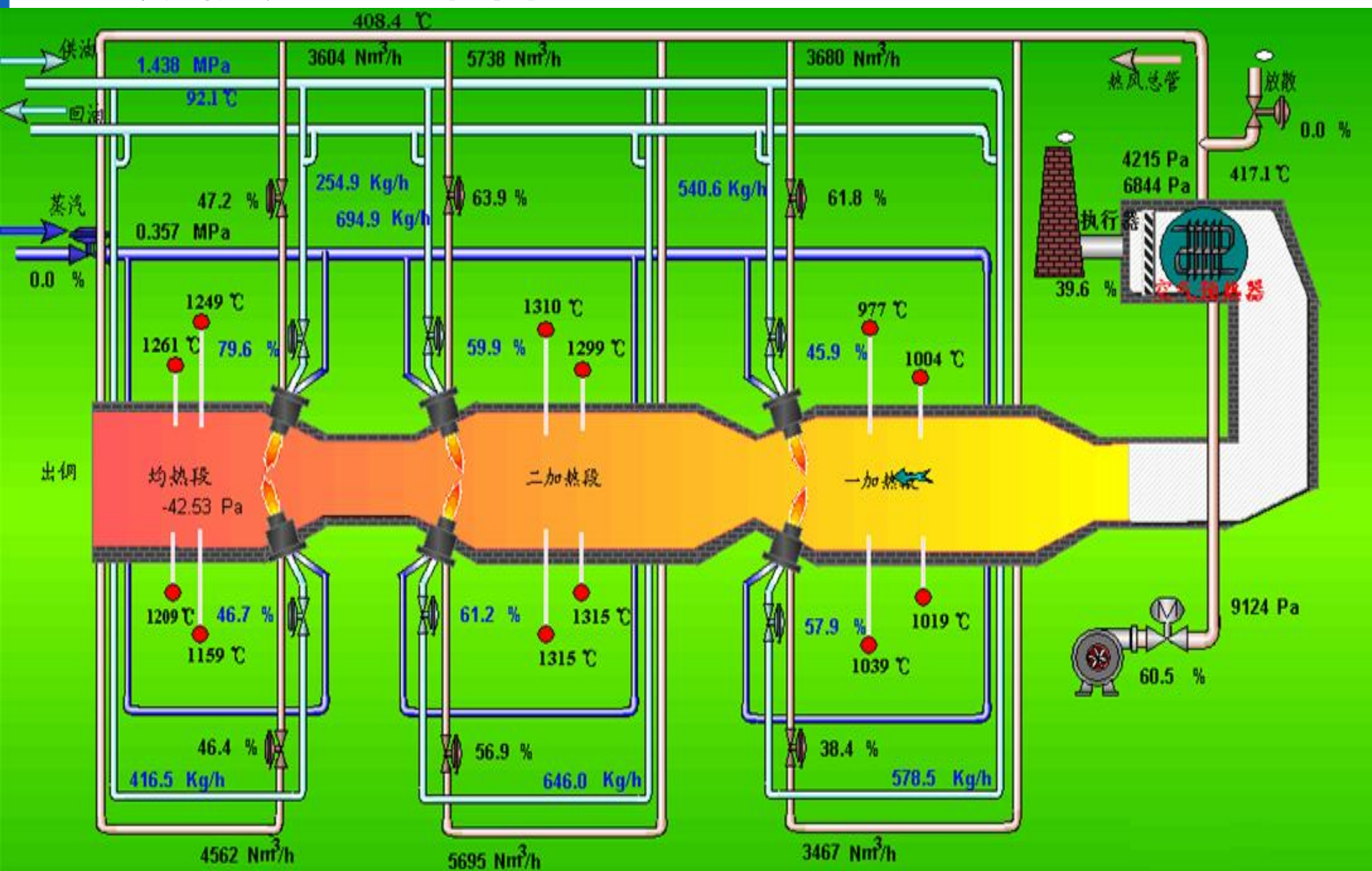
TT,TC

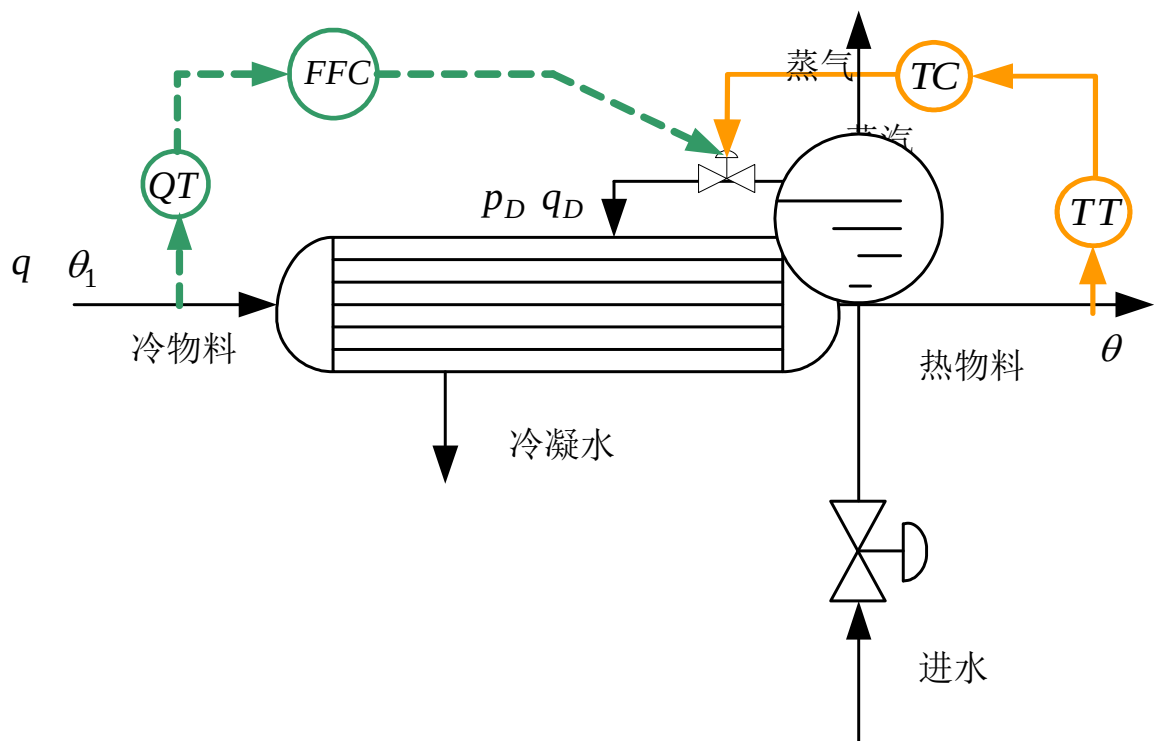
锅炉锅筒水位控制原理图



信息科学与工程学院
COLLEGE OF INFORMATION SCIENCE AND ENGINEERING

连续式加热炉工艺简图

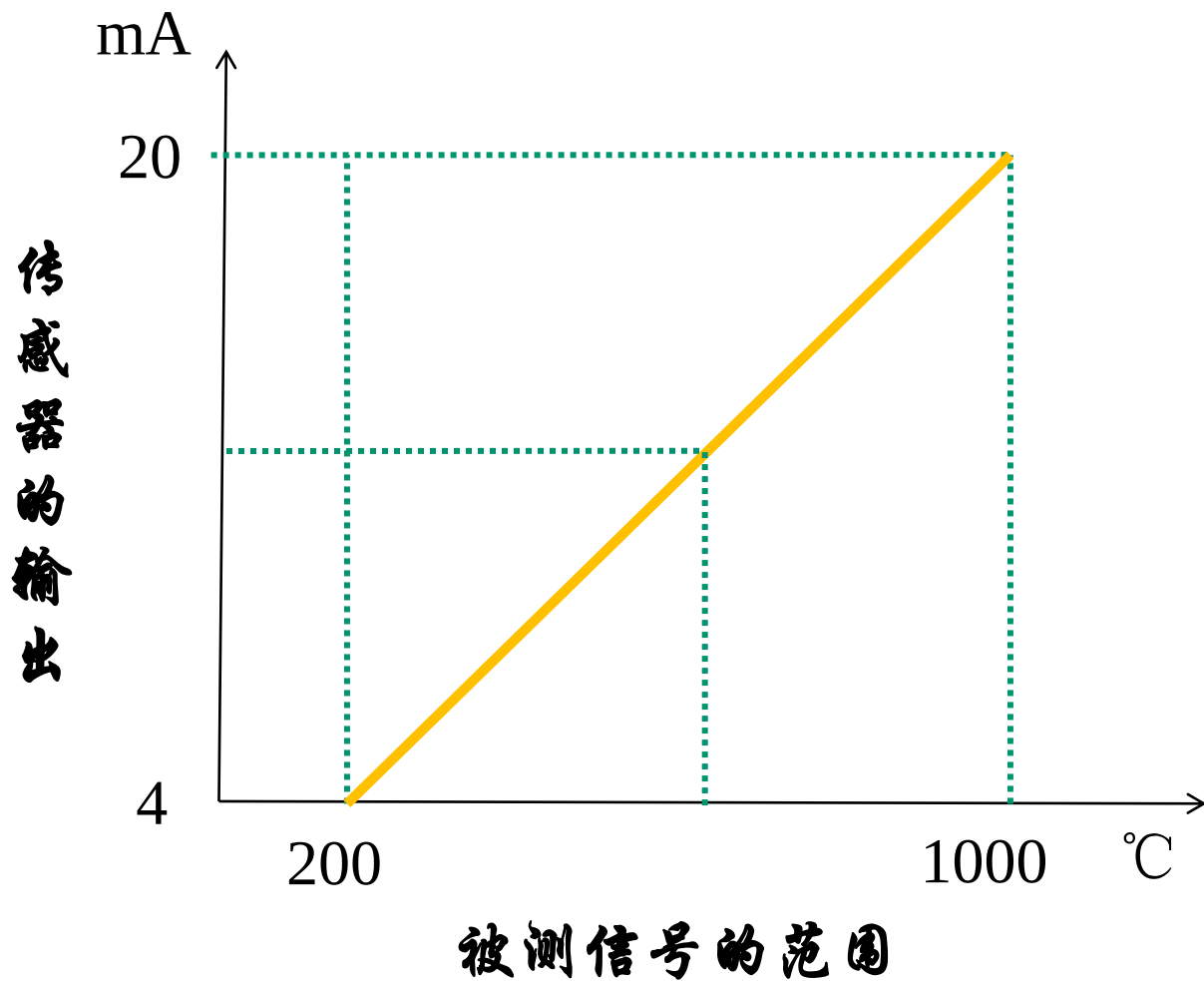




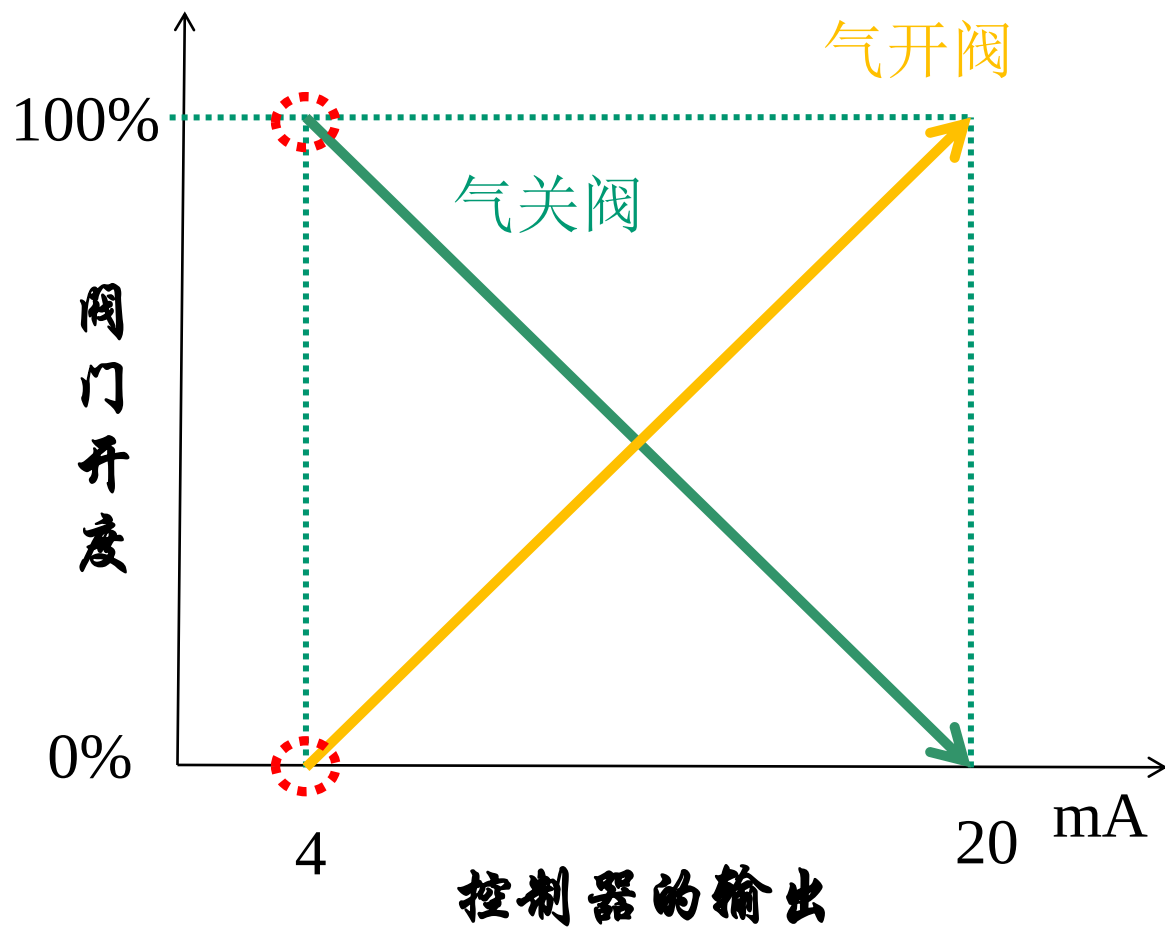
换热器控制原理图



物理信号与标准电信号之间的转换

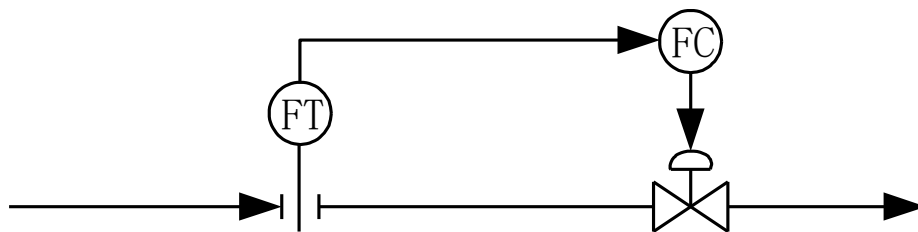


控制器输出与阀门开度之间的动作关系图



习题

1. 什么是过程控制系统？它主要由哪几部分组成？
2. 过程控制系统最基本的分类方法有哪几种？反馈控制和前馈控制的主要区别是什么？
3. 某一流体流量控制系统的原理图如下图所示，试根据图中所示的原理图画控制系统的方框图，并说出被控对象、被控参数、操纵量分别是什么？



流量控制原理图

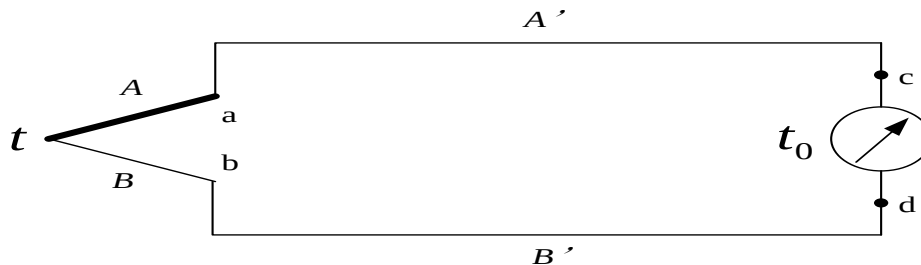
4. 试描述过程控制系统的控制质量指标。



习题

1. 如下图为一热电偶特性实验线路，试回答下列问题

- (1) 在 $t > t_0$ 的情况下，若 a-b 短路 ($t > t_{ab}$, t_{ab} 为 a、b 处的温度)，显示仪表的示值变化如何？为什么？
- (2) 在 (1) 的情况下，若 c-d 短路，显示仪表示值又将如何变化？为什么？
- (3) 若两热电极温度不同，显示仪表示值如何，为什么？



习题

2. 采用的热电偶是K型测量温度，冷端温度为 20°C 。配接带有冷端补偿(冷端温度补偿到 0°C)功能的温度显示仪表显示值为 800°C ，问此时热电偶的热电势应该是多少？
3. 接上题，如果此时该热电偶改用配接没有冷端补偿功能的温度显示仪表，其显示值应该为多少？
4. 如果此时没有冷端温度补偿功能的显示仪表显示值为800度，那么被测温度的实际值为多少？
5. 某型号的热电偶热端和冷端温差不变，但当两端温度发生相同的变化，如由 $(300^{\circ}\text{C}, 50^{\circ}\text{C})$ 变化到 $(600^{\circ}\text{C}, 350^{\circ}\text{C})$ ，变化前后热电势是否相等？为什么？